KASA 우주항공청 Korea AeroSpace Administration

보도자료

보도시점	2026. 1. 27.(화) 12:00 2026. 1. 28.(수) 조간	배포	2026. 1. 27.(화) 09:00

우주의 '어두운 비밀' 밝힐 국산 망원경 K-DRIFT, 칠레에서 첫 관측 성공

- 루빈 천문대보다 2배 이상 넓은 광시야로 초극미광 탐사 본격화
- 세계 최초 0.5m급 '비차폐 자유곡면 3반사 망원경' 독자 기술 확보

우주항공청(청장 윤영빈, 이하 '우주청')과 한국천문연구원(원장 박장현, 이하 '천문연')은 밤하늘보다 수천 배 어두운 초극미광(Ultra-Low Surface Brightness) 천체를 관측하기 위해* 순수 국내 기술로 개발한 케이드리프트(K-DRIFT, KASI Deep Rolling Imaging Fast Telescope) 1세대가 첫 영상 관측에 성공했다고 밝혔다.

* 매우 어두운 밝기의 천체를 포착하기 위해 망원경 내부의 산란광을 최소화하고 배경 하늘값의 요동을 낮추어 어두운 천체를 선명하게 포착하는 기술 필요

이번 관측에 성공한 케이드리프트(K-DRIFT) 1세대 망원경은 구경 0.5미터의 소형 광학망원경으로, 시야각이 루빈 천문대(Vera C. Rubin Observatory, 구경 8.4m) 망원경보다 2배 이상 넓으며, 보름달 100개 면적을 한 번에 관측할 수 있는 광시야 능력과 초극미광 특화 기술을 결합해, 루빈 천문대 대비 약 20배 높은 탐사 효율을 갖는다.

천문연 고종완 박사가 이끄는 케이드리프트(K-DRIFT) 연구팀은 초극미광 탐사 효율을 기존 대비 약 20배 향상시킨 0.5 미터급 케이드리프트

(K-DRIFT) 1세대를 성공적으로 개발했다. 해당 망원경은 2025년 6월 보현산천문대에서 시험 관측을 통해 성능을 확인했으며, 최근 칠레 엘 사우스(El Sauce) 천문대에 설치되어 첫 영상을 획득하고 이를 공개했다.

특히 케이드리프트(K-DRIFT)는 부경을 주경축과 비스듬히 배치하는 비차폐 설계를 적용해 기존 반사망원경에서 발생하는 부경이 주경을 가려 빛이 감소하고 왜곡이 발생하는 차폐(가림) 현상을 제거*하고, 망원경 내부 구조를 최적화해 광범위한 시야각에서도 산란광과 왜곡을 최소화했다. 이와 함께 관측 영상의 배경 하늘값을 균일하게 유지할 수 있는 관측 환경을 구현했다.

* 주경(Primary Mirror)은 천체에서 오는 빛을 모아 초점을 맞추는 역할, 부경(Secondary Mirror)은 주경에서 모은 빛을 다른 경로로 반사시키는 역할. 부경이 주경과 비스듬히 배치되면, 상대적으로 빛의 경로가 복잡해지고 왜곡(수차)가 발생할 가능성이 커져 설계, 제조, 정렬 과정에서 높은 정확도 요구

케이드리프트(K-DRIFT) 1세대에 적용된 0.5m급 광시야 비차폐 자유곡면 광학계는 천문연이 임무 설정 및 광학계 설계를 주도하고, 국내 기업인 ㈜그린광학이 반사경 가공과 측정 기술을 담당하는 등 국내 연구진이 설계·가공·측정·정렬·검증의 전 과정을 수행했다.

연구진은 현재 진행 중인 시험 관측을 마무리한 뒤, 올해 상반기 내 남반구 밤하늘을 대상으로 본격적인 초극미광 영상 탐사에 착수할 예정이다. 또한 이번 지상 관측 성과를 바탕으로, 향후 천문연의 전략연구사업인 '한국형 광시야 우주망원경'의 원형 모델 개발과 심우주 전천 영상 탐사로 연구 범위를 확대할 계획이다.

우주청 강경인 우주과학탐사부문장은 “순수 국내 기술로 개발한 케이드리프트(K-DRIFT)는 초극미광 관측을 위한 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다”며, “지상에서의 성공적인 관측을 바탕으로 향후 우주궤도에서의 광시야 관측을 위한 우주망원경 개발로 이어질 수 있도록 연구협력 생태계 구축을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

붙임 1. 그림 1부.

붙임 2. 참고 설명 1부. 끝.

담당 부서	우주항공청 우주과학탐사부문 우주과학탐사임무설계프로그램	책임자	과 장	강현우 (055-856-5310)
		담당자	주무관	이재원 (055-856-5320)
주관연구 개발기관	한국천문연구원	연구책임자	책임연구원	고종완 (042-865-3394)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 대표 영상 및 설명

1. K-DRIFT와 기존 탐사(DESI Legacy Imaging Survey) 영상 비교

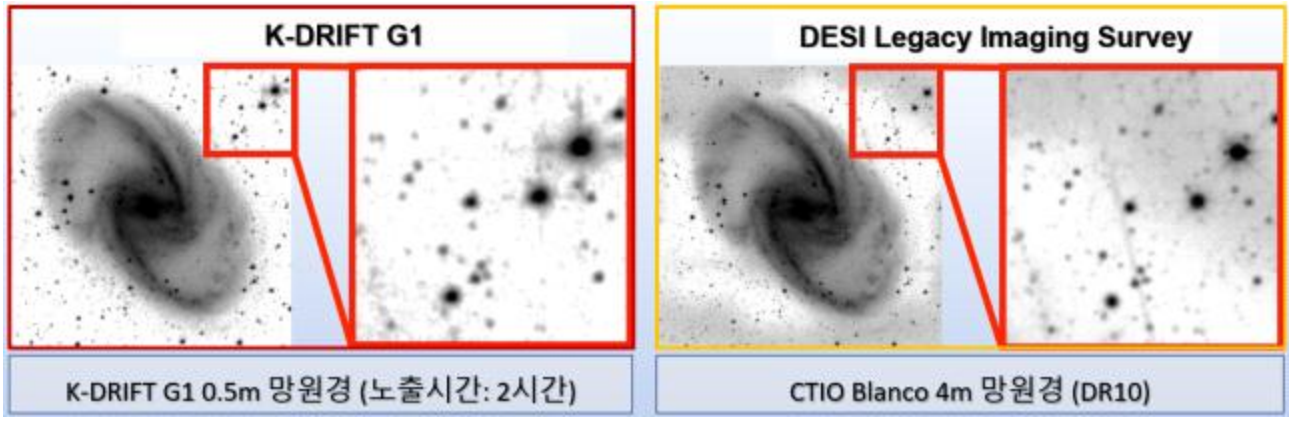


그림 1. Fornax 은하단영역에 있는 NGC 1365 은하를 K-DRIFT G1(1세대)과 CTIO에 있는 Blanco 4m 망원경으로 관측한 최신(DR10) 영상을 비교. DESI Legacy Imaging Survey 영상에서는 배경 하늘값의 요동이 심한 것을 확인할 수 있는 반면, K-DRIFT G1 영상에서는 균일함. 배경 하늘값을넓은 범위에서 균일하게 얻는 기술은 초극미광자료처리의 핵심기술 중에 하나임

2. 칠레 엘 사우스(El Sauce) 천문대에 설치된 K-DRIFT G1 1, 2호기 사진

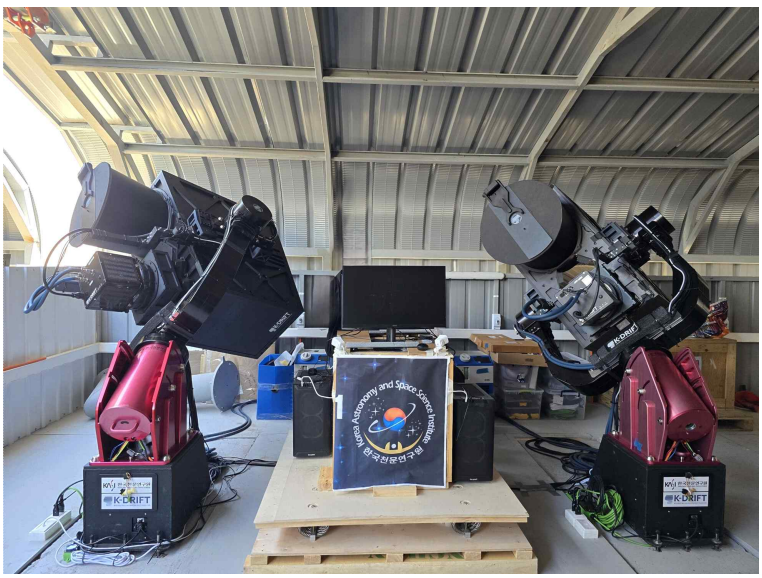


그림 2. 칠레 엘 사우스(El Sauce) 천문대에 설치한 후 촬영한 K-DRIFT G1 1, 2호기

3. K-DRIFT로 Fornax 은하단을 관측한 영상. 광시야의 장점을 확인하고

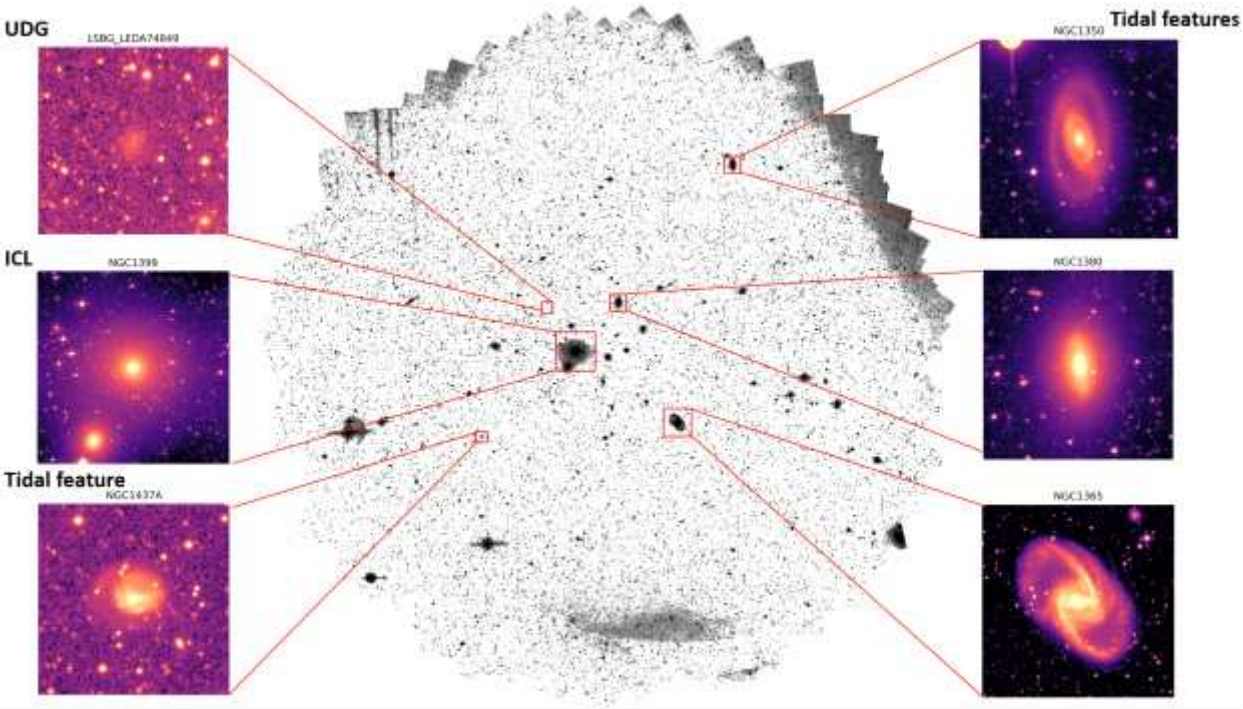


그림 3. Fornax 은하단을 롤링 디더링(rolling dithering)으로 관측한 영상으로 광시야의 장점을 확인하고 한 번 관측으로 다양한 극미광 천체를 확인함

한 번 관측으로 다양한 극미광 천체를 확인. 밤하늘에 넓게 퍼져 있는 Fornax 은하단을 광시야의 장점을 이용해서 초확산은하(Ultra Diffuse Galaxy), 은하의 병합 역사를 추적할 수 있는 조석 현상들(Tidal features), 은하단의 성장 역사와 암흑물질의 분포를 추적할 수 있는 은하단내광(Intracluster Light)을 한 번의 관측으로 확인함

4. K-DRIFT G1 광학 설계 및 비차폐 자유곡면 3반사 광학계 도면

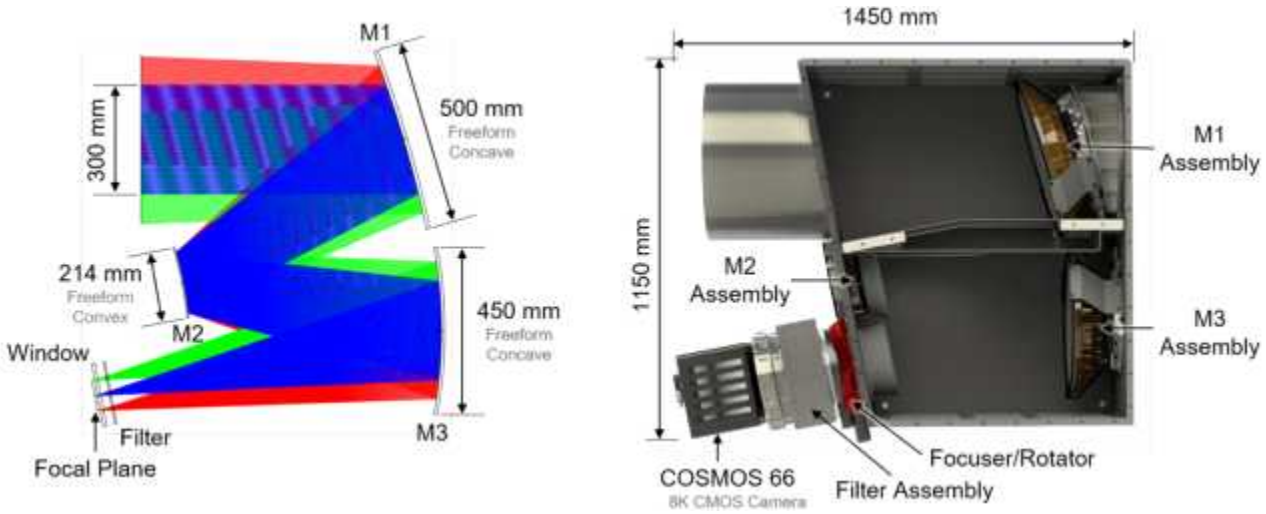


그림 4. K-DRIFT G1 광학 설계(비차폐 자유곡면 3반사 광학계)와 광기계부 사진

5. K-DRIFT G1과 루빈천문대 시야각(Field of View; FoV) 비교



그림 5. K-DRIFT G1의 시야각(빨간색 사각형)은 보름달 100개를 한 번에 촬영할 수 있는 광시야로 루빈천문대 시야각(노란색 원)의 2배

붙임 2 참고 설명

□ 초극미광

초극미광을 관측하는 이유는 먼저 우리은하와 같은 은하들이 오랜 시간 성장하며 남긴 희미한 흔적들을 보기 위해서다. 두 번째로는 이론적으로 존재가 예상되지만 너무 어두워 그동안 발견되지 못한 희미한 은하들을 발견하기 위해서다. 이런 흔적들은 우주의 성장 역사를 기록한 '우주 화석'과 같다. 이 화석을 정밀하게 분석하면, 은하가 어떤 충돌과 병합을 거쳐 지금의 모습이 되었는지를 알 수 있을 뿐만 아니라, 나아가 우주를 이해하는 기본 틀인 표준우주모형을 관측 데이터로 검증하는 데 기여한다.

아직은 관측 기술의 한계로 연구가 충분하지 않지만, 초극미광 관측 기술이 발전하고 이를 뒷받침하는 이론 연구가 함께 이루어진다면, 우리는 우주 진화에 대해 한 단계 깊은 통찰을 얻을 수 있다.

밤하늘의 어두운 영역을 탐사하려는 노력은 꾸준히 있어왔는데, 2000년대 북반구의 SDSS 탐사를 시작으로, 2010년대 남반구의 DESI Legacy Imaging Survey에서는 그보다 약 6배 더 어두운 우주를 탐사했다. 하지만 이들조차 밤하늘보다 겨우 수백 배 어두운 수준에 머물렀고, '수천 배 이상' 어두운 초극미광의 우주는 여전히 미지의 영역으로 남아 있다.

□ K-DRIFT 특장점

✓ **세계 최초의 0.5m급 비차폐(Off-axis) 자유곡면(Freeform) 망원경:** K-DRIFT G1은 3개의 반사경을 모두 자유곡면으로 가공하여 제작된 비차폐 반사형 망원경이다. 0.5m급 망원경에 이러한 첨단 광학 설계를 적용해 지상 관측에 성공한 것은 세계 최초다. 이 독창적인 설계와 내부 산란광을 최소화하고 배경 하늘값의 요동을 낮춰서 극도로 어두운 천체를 선명하게 포착할 수 있다. 이는 미국 NASA의 차세대 중형급 자외선 우주망원경(UVEX)과 캐나다가 추진 중인 차세대

플래그십(Flagship) 우주망원경(CASTOR)이 채택하고 있는 핵심 기술이다.

- ✓ **거대 망원경을 뛰어넘는 탐사 효율:** 특히 주목할 점은 탐사 효율이다. K-DRIFT 1세대는 구경이 8.4m에 달하는 세계 최대 규모의 루빈천문대(Vera C. Rubin Observatory) 망원경보다 구경은 작지만, 시야각은 2배나 넓다. 보름달 100개 면적을 한 번에 관측할 수 있는 광시야 능력과 초극미광 영상탐사에 최적화된 관측기술을 결합하여, 단위 자원 대비 동일 표면밝기(30 mag arcsec^{-2})에 도달하는 데 약 20배 높은 탐사 효율을 자랑한다.

- ✓ **보현산에서 칠레까지, 우주를 향한 도약:** K-DRIFT 연구팀은 지난 6월과 9월 보현산천문대에서의 국내 검증을 거쳐, 11월 관측 조건이 뛰어난 칠레로 망원경을 이송했다. 현재 원격 관측 시스템을 구축 중이며, 이 모델은 향후 개발될 **'초극미광 심우주 탐사용 광시야 우주망원경(Spaceborne K-DRIFT)'**의 기술적 모태가 될 예정이다.